

01 邻居发现协议NDP

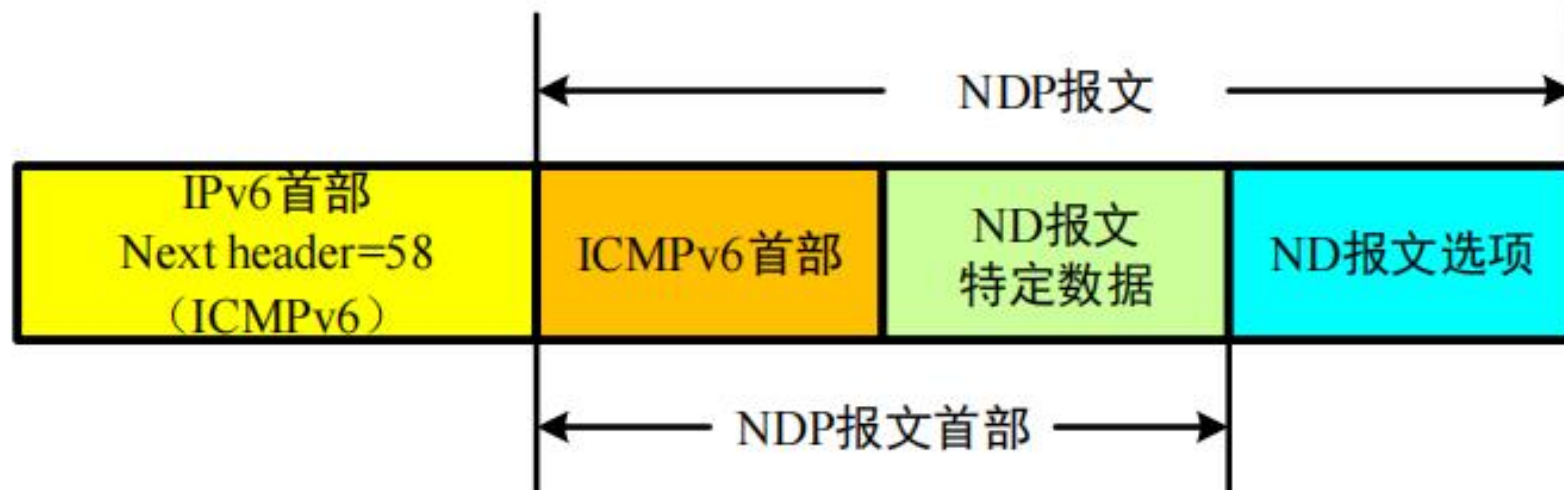
- ☐ 邻居发现协议NDP(Neighbor Discovery Protocol)
- ☐ 作用：确定**邻居节点之间的关系**，是单播通信的关键服务
 - ☐ 邻居发现
 - ☐ 路由器发现
 - ☐ 地址解析
 - ☐ 地址自动配置
 - ☐ 重复地址检测
 - ☐ 邻居可达性检测
 - ☐ 重定向
- ☐ **主机使用ND协议发现能为其转发分组的邻居路由器**
- ☐ **节点使用ND协议发现邻居的链路层地址**
- ☐ **节点使用ND协议发现邻居的IPv6地址**

01 邻居发现协议NDP

- ☐ SEND(SEcure Neighbor Discovery,RFC3971)是安全邻居发现协议，增加了认证等安全功能
- ☐ 相关的报文
 - ☐ 路由器请求/公告报文(RS/RA)
 - ☐ 邻居请求/公告报文(NS/NA)
 - ☐ 重定向报文
- ☐ IPv6主机维护的缓存信息(soft state)
 - ☐ 邻居缓存：维护最近通信的邻居的信息
 - ☐ 邻居：可达性状态、链路层地址、单播IP地址等信息
 - ☐ 重定向报文

01 邻居发现协议NDP

□ IPv6首部+邻居发现报文首部+报文选项



01 邻居发现协议NDP报文

■ NDP基于ICMPv6报文

ICMPv6类型	消息名称
Type = 133	RS - (Router Solicitation, 路由器请求)
Type = 134	RA - (Router Advertisement, 路由器公告)
Type = 135	NS - (Neighbor Solicitation, 邻居请求)
Type = 136	NA - (Neighbor Advertisement, 邻居公告)
Type = 137	Redirect - (重定向消息)

■ ND协议在第三层上实现

IPv4 ARP协议报文

MAC帧头	ARP头	协议数据
-------	------	------

IPv6 ND协议报文

MAC帧头	IPv6报头	ICMPv6报头	协议数据
-------	--------	----------	------

01 路由器请求与公告

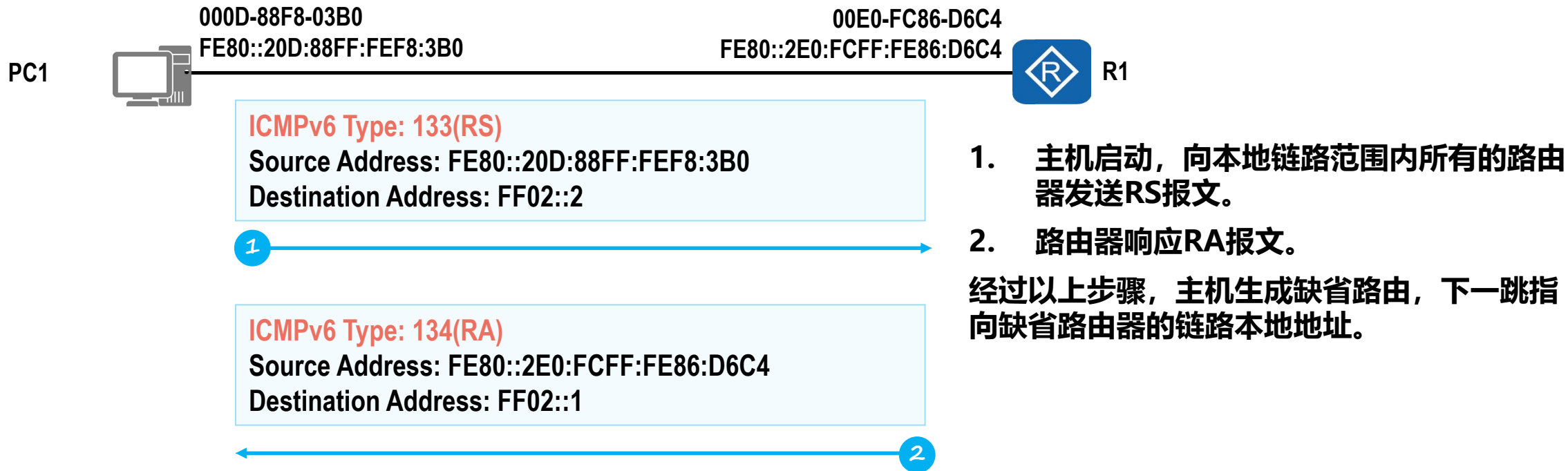
- ☐ 路由器请求RS/路由器公告RA功能: 主机用来查找与本网连接的路由器, 表明路由器的存在及其功能
- ☐ 路由器请求 (Router Solicitation, RS) RS报文格式



- ☐ 源IP地址: 链路本地地址
- ☐ 目的IP地址: FF02::2 (链路内全路由器 组播地址)
- ☐ Next header: 58(ICMPv6)
- ☐ 选项: 发送方物理地址(源链路层地址)

01 路由器发现流程 - 主机请求触发

- 当主机启动时，主机会向本地链路范围内所有的路由器发送RS报文，触发路由器响应RA报文。主机发现本地链路上的路由器后，自动配置缺省路由器，建立缺省路由表、前缀列表和设置其它的配置参数。



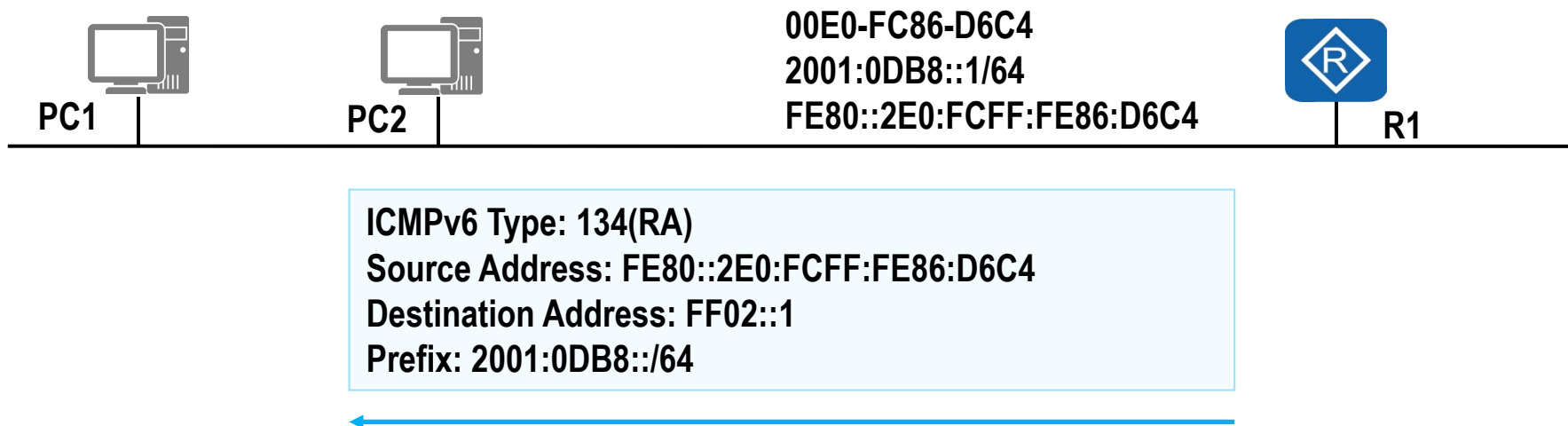
01 路由器请求与公告

☐ 路由器公告 (Router Advertisement, RA) RA报文格式

- ☐ 源IP地址: 链路本地地址
- ☐ 目的IP地址: FF02::1 (链路内全节点组播地址) / 发出请求报文的接口地址
- ☐ M标志 (Managed Address Configuration Flag): IPv6地址使用有状态的配置方式
- ☐ O标志 (Other): 除IPv6地址之外的网络信息 (如DNS) 也使用有状态配置
- ☐ 路由器生存时间: 默认网关时间, 最大值65535, 即18.5小时
- ☐ 选项: 源链路层地址、前缀信息、MTU值

01 路由器发现流程 - 路由器周期性发送

- ☐ 路由器周期性的发送RA报文，RA发送间隔是一个有范围的随机值，缺省的最大时间间隔是600秒，最小时间间隔是200秒。
- ☐ 对于定期发送的RA报文，其地址有如下要求：
 - Source Address：必须是发送接口的链路本地地址。
 - Destination Address：FF02::1。



01 路由器发现

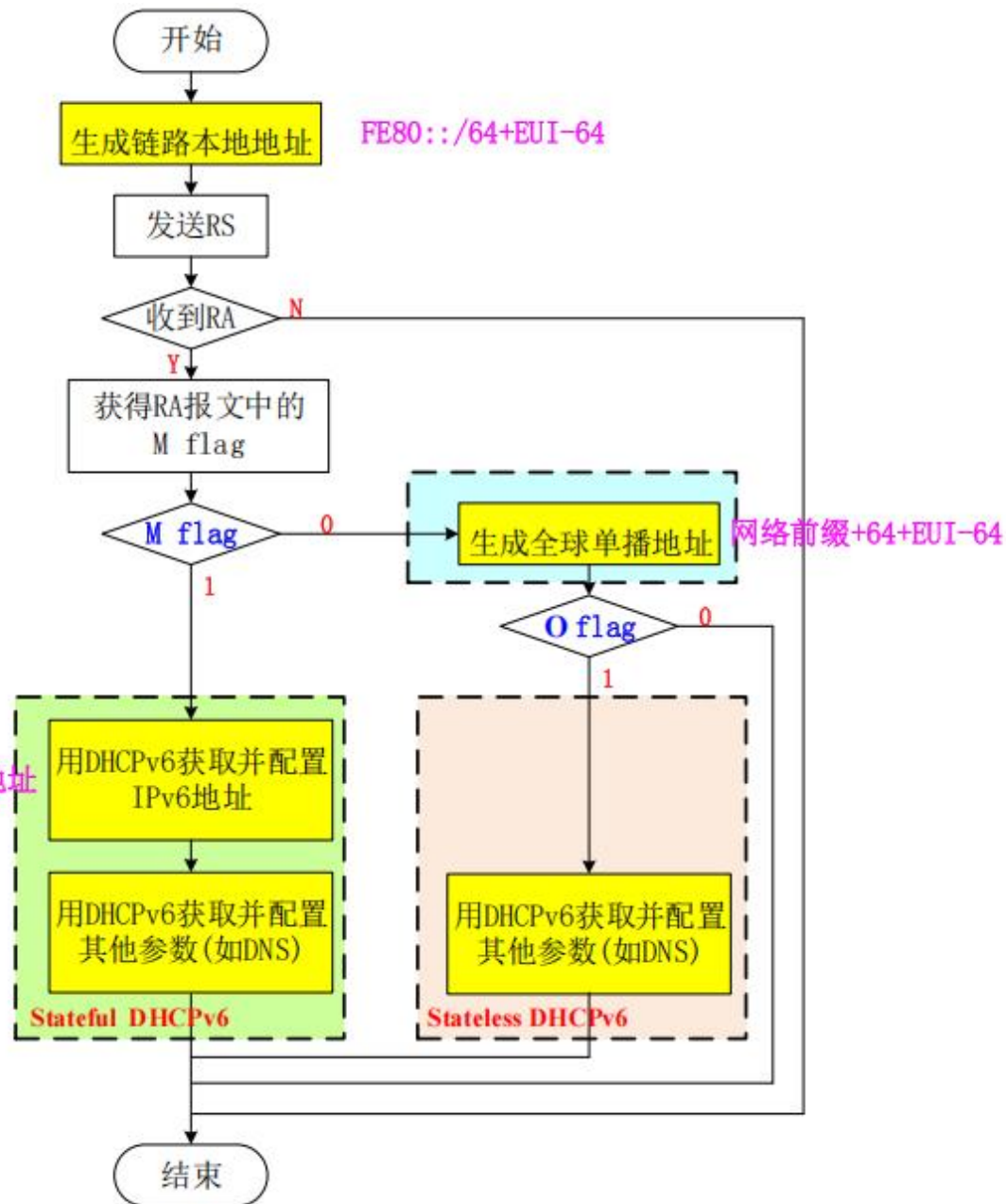
- ☐ 路由器发现是指主机发现本地链路上路由器和确定其配置信息的过程。
- ☐ 路由器发现可以同时实现以下三个功能：
 - 路由器发现（Router Discovery）：主机定位邻居路由器以及选择哪一个路由器作为缺省网关的过程。
 - 前缀发现（Prefix Discovery）：主机发现本地链路上的一组IPv6前缀的过程，用于主机的地址自动配置。
 - 参数发现（Parameter Discovery）：主机发现相关操作参数的过程，如输出报文的缺省跳数限制、地址配置方式等信息。
- ☐ 使用报文：
 - RS 路由器请求
 - RA 路由器通告
- ☐ 协议交互主要有两种情况：
 - 主机发送RS触发路由器回应RA
 - 路由器周期发送RA

01 路由器请求与公告消息应用

Stateless
(链路本地单播地址)Stateless
(全球单播地址)

DHCPv6

配置地址



02 邻居请求与邻居公告

- ☐ 邻居请求NS/邻居公告NA功能: 实现地址解析、邻居不可达性检测和重复地址检测
- ☐ 邻居请求 (Neighbor Solicitation, NS) NS报文格式



- ☐ 源IP地址: 接口单播地址/::
- ☐ 目的IP地址: 多播地址 (被请求节点的多播地址) /单播地址
- ☐ 目的地址: 被请求的IPv6地址
- ☐ 选项: 发送方物理地址(源链路层地址)

02 邻居请求与邻居公告

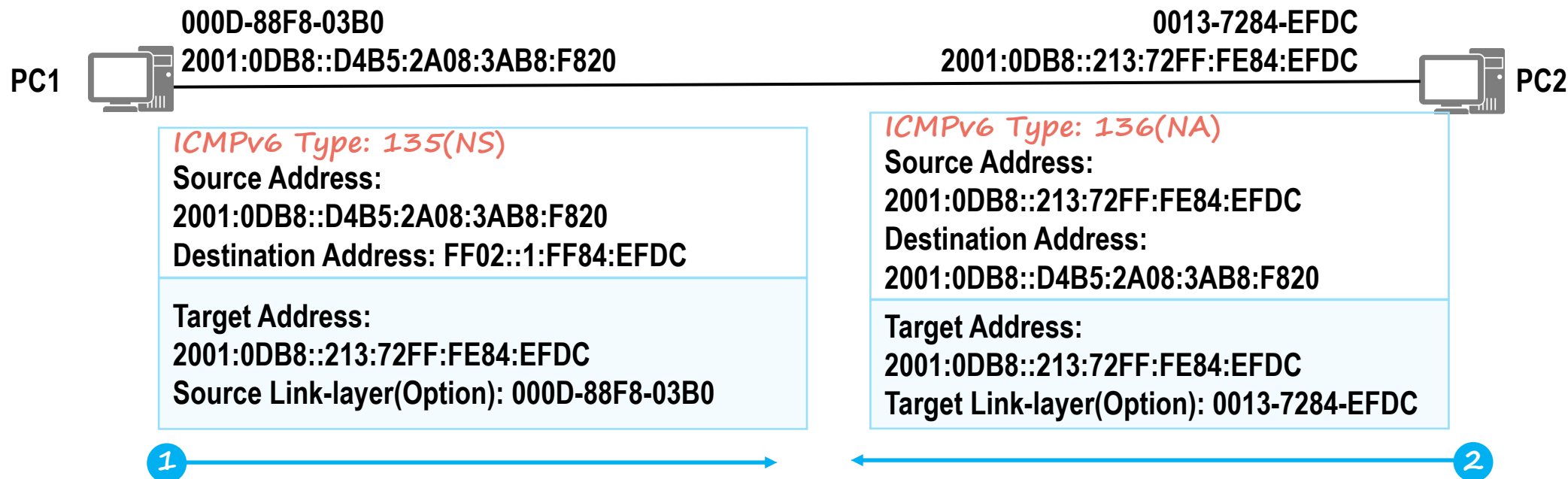
☐ 邻居公告 (Neighbor Advertisement, NA) NA报文格式



- ☐ 源IP地址: 接口单播地址/::
- ☐ 目的IP地址: FF02::1/单播地址
- ☐ 目的地址: 被请求的IPv6地址
- ☐ 选项: 目的结点物理地址(目的链路层地址)

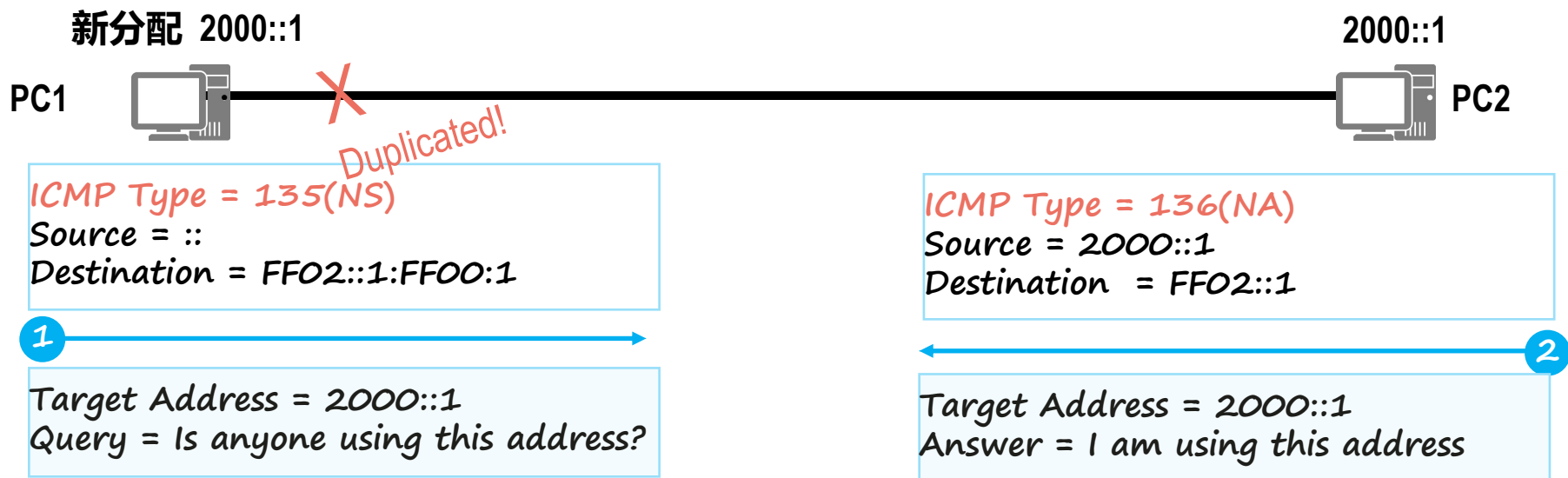
03 地址解析

- ☐ IPv6地址解析通过ICMPv6（NS和NA报文）来实现。
- ☐ 在IP层完成地址解析，主要带来以下几个好处：
 - 地址解析在三层完成，不同的二层介质可以采用相同的地址解析协议。
 - 可以使用三层的安全机制避免地址解析攻击。
 - 使用组播方式发送请求报文，减少了二层网络的性能压力。



04 重复地址检测

- 重复地址检测(Duplicate Address Detect, DAD)是指接口在使用某个IPv6地址之前, 需要先探测是否有其它的节点使用了该地址, 从而确保网络中没有两个相同的单播地址。
- 接口在启用任何一个单播IPv6地址前都需要先进行DAD, 包括Link-Local地址。



05 邻居不可达检测NUD(Neighbor Unreachability Detection)

- ☐ 功能：实时**监视邻机状态**，了解**新的拓扑结构**，用于管理每个节点上的**邻居缓存的状态**
- ☐ 基本方法：
 - ☐ 上层协议监视（首选）
 - ☐ ICMP监视
 - ☐ 邻居发送邻居通告（单播）进行响应
 - ☐ 定期发送邻机请求（单播）给邻机最新的链路地址
 - ☐ 使用S比特位判断通信链路的双向性
 - ☐ 使用R比特位判断节点性质（是否具备路由功能）

05 邻居不可达检测NUD(Neighbor Unreachability Detection)

- ☐ 邻居缓存表：IPv6邻居状态表中缓存了IPv6地址与MAC地址的映射，可以通过display ipv6 neighbors命令来查看IPv6邻居状态表。

```
<Huawei>display ipv6 neighbors
```

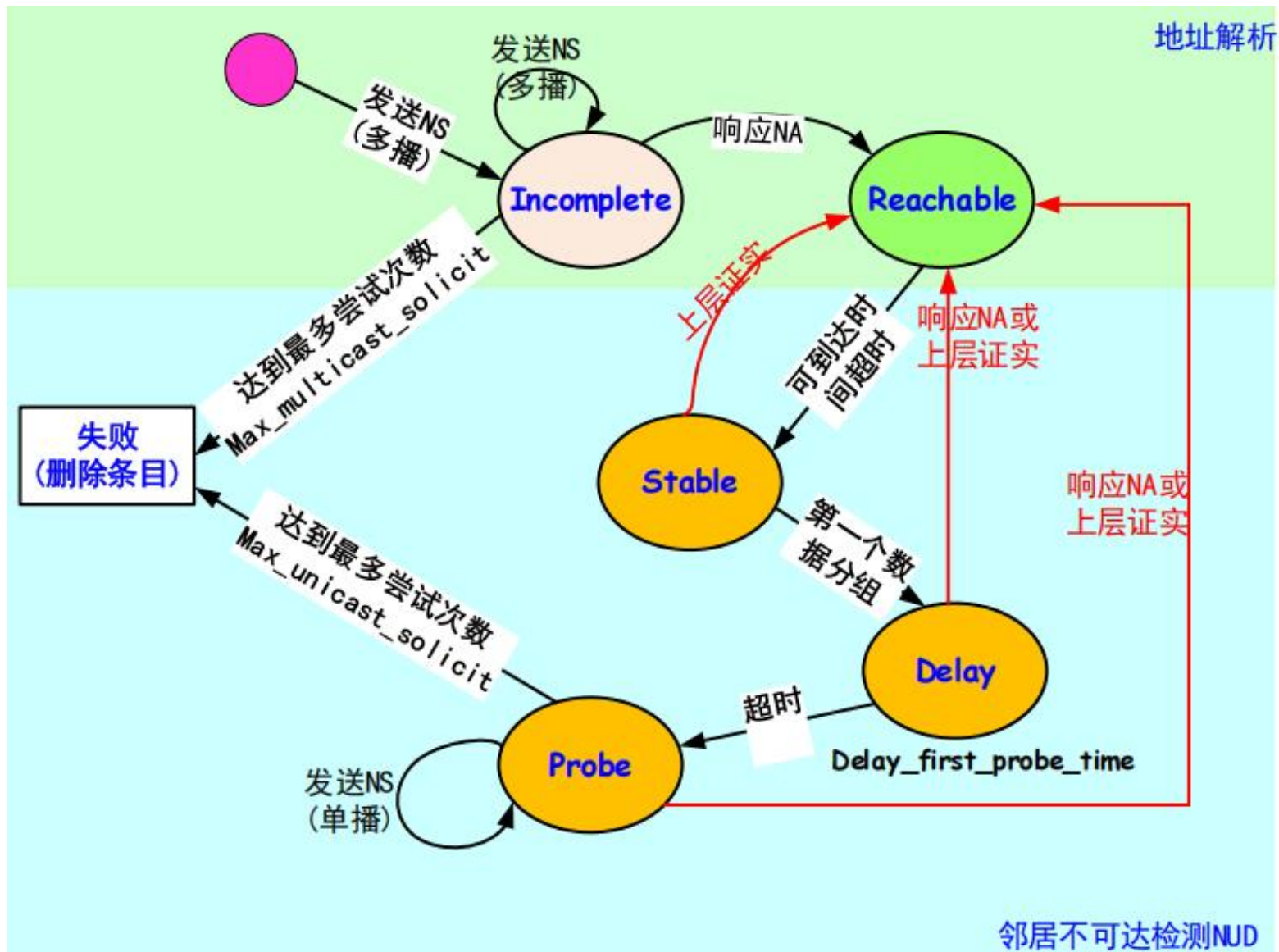
```
-----  
IPv6 Address   : 2001:DB8::2  
Link-layer     : 00e0-fc23-26e3      State : REACH  
Interface      : GE0/0/0             Age  : 0  
VLAN           : -                  CEVLAN: -  
VPN name       :                    Is Router: TRUE  
Secure FLAG    : UN-SECURE  
  
IPv6 Address   : FE80::2E0:FCFF:FE23:26E3  
Link-layer     : 00e0-fc23-26e3      State : REACH  
Interface      : GE0/0/0             Age  : 0  
VLAN           : -                  CEVLAN: -  
VPN name       :                    Is Router: TRUE  
Secure FLAG    : UN-SECURE
```


05 邻居不可达检测NUD(Neighbor Unreachability Detection)

□ 邻居状态：IPv6节点需要维护一张邻居表，每个邻居都有相应的状态，状态之间可以迁移。5种邻居状态分别是：未完成（Incomplete）、可达（Reachable）、失效（Stale）、延迟（Delay）、探测（Probe）。

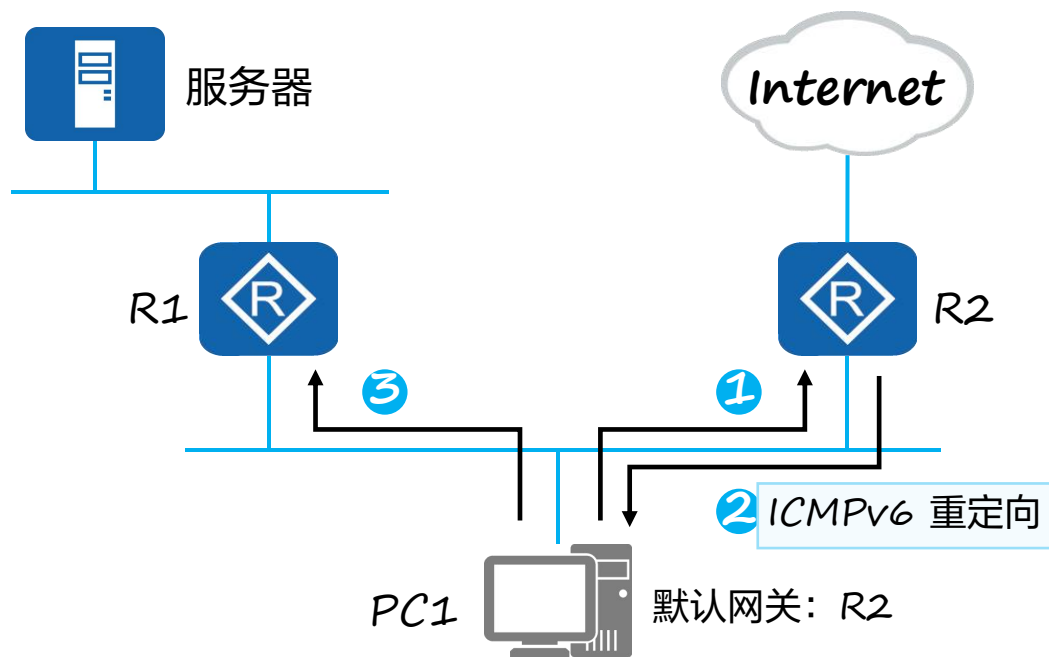
状态	描述
Incomplete	邻居不可达。正在进行地址解析，邻居的链路层地址未探测到，如果解析成功，则进入Reachable状态。
Reachable	邻居可达。表示在规定时间（邻居可达时间，缺省情况下是30秒）内邻居可达。如果超过规定时间，该表项没有被使用，则表项进入Stale状态。
Stale	邻居是否可达未知。表明该表项在规定时间（邻居可达时间，缺省情况下是30秒）内没有被使用。此时除非有发送到邻居的报文，否则不对邻居是否可达进行探测。
Delay	邻居是否可达未知。已向邻居发送报文，如果在指定时间内没有收到响应，则进入Probe状态。
Probe	邻居是否可达未知。已向邻居发送NS报文，探测邻居是否可达。在规定时间内收到NA报文回复，则进入Reachable状态；否则进入Incomplete状态。

05 邻居不可达检测-邻居状态迁移



06 重定向

- 重定向是指网关设备发现报文从其它网关设备转发更优，它就会发送重定向报文告知报文的发送者，让报文发送者选择另一个网关设备。



1. PC1希望发送报文到服务器，于是根据配置的默认网关地址向网关R2发送报文。
2. 网关R2收到报文后，检查报文信息，发现报文应该转发到与PC1在同一网段的另一个网关设备R1，此转发路径是更优的路径，于是R2会向PC1发送一个重定向消息，通知PC1去往服务器的报文应直接发给R1。
3. PC1收到重定向消息后，会向R1发送报文，R1再将该报文转发至服务器。

06 重定向

- ☐ 功能:优化主机路由表
- ☐ 报文格式



- ☐ 源IP地址: 接口链路本地地址
- ☐ 目的IP地址: 触发重定向报文的IP数据报的源地址
- ☐ 目标(Target)地址: 更好的第一跳路由器的链路本地地址
- ☐ 目的地址: 触发重定向报文的IP数据报的目的地址
- ☐ 选项: 目标链路层地址、被重定向首部

07 地址自动配置

- ☐ 无状态地址自动配置SLAAC(Stateless Address Auto-configuration)
- ☐ 功能：自动获得IP地址
- ☐ 条件：只有在支持多播的网络上才能实现，网络接口需要能够接收和发送多播分组
- ☐ 无状态地址自动配置主要适用于主机，路由器使用相同过程为其各接口产生并确认链路本地地址
- ☐ 过程
 - ☐ 主机为每个接口产生一个链路本地地址
 - ☐ 探测现存的路由器

07 地址自动配置

☐ 原理：网络前缀+链路地址

☐ 使用路由器公告报文RA中的地址前缀

☐ 在没有路由器公告报文时使用链路局域地址

☐ 步骤

☐ 创建链路本地单播：FE80::/10+EUI-64

☐ 对链路本地单播地址执行DAD（重复地址检测）

☐ 路由器公告消息提供地址配置信息，生成全局单播地址

☐ 对全局单播地址执行DAD（重复地址检测）